

“장비는 있어도 운영이 불가능하다” — 주장별 근거 검증

검증일: 2026년 8월 | 공개 자료 대조 | ✔ 확실한 근거 ◆ 간접·부분 근거 ✗ 근거 못 찾음

한눈에 보기

앞부분(90% 외산)은 정부 통계로 뒷받침되지만, 뒷부분(엔지니어 대기·출장비·다운타임)은 공개 근거를 찾지 못했다. 그대로 발표하면 출처를 요구받았을 때 답할 수 없는 문단이 남는다.

검증 과정에서 더 강력한 숫자를 찾았다 — 바이오장비 개발률은 36.4%인데 연구현장의 국산 장비 도입률은 1%. “장비를 못 만든다”가 아니라 “만들어도 안 쓰인다”는 뜻이라, 생태계 부재를 말하려는 원문 취지에 90%보다 잘 맞는다.

종합 판정 — 문안 수정 제안

원문 주장	판정	어떻게 쓸 것인가
자동화 장비 90% 이상 외산	✔	근거 있음. 다만 통계 기준이 “연구장비 일반”이므로 “연구실 기본장비 90% 이상 수입, 마이크로플레이트 리더 등은 100%”로 구체화해 쓸 것
(추가 권장)	✔	“개발률 36.4% vs 도입률 1%”를 첫 줄로 올릴 것. 가장 강력한 한 줄
소프트웨어로 실험 조건 설정이 어렵다	◆	국내 1차 근거 없음. 국산 업체 인터뷰를 인용하는 형태로 우회
플레이트 제조사만 바뀌도 엔지니어 호출	◆	“웰 바닥 높이조차 최근에야 표준화됐다”로 치환하면 근거가 확실해짐
현장 엔지니어 부재·해외 엔지니어 대기·출장비 수백만 원·며칠씩 다운타임	✗	공개 근거 없음. 출처를 붙이지 말고 현장 사례로 제시하거나 “현장에서는 ~라는 지적이 나온다” 수준으로 수위 조정
(추가 검토)	✔	외국계 장비 무상 제공 + 소모품 5~10년 구매 조건 lock-in 전략. “왜 못 바꾸는가”를 설명

① “자동화 장비 90% 이상 외산”

가장 강한 근거는 정부 통계다. [헬로디디 보도](#)에 따르면 한국표준과학연구원 첨단혁신장비기술정책센터가 국가연구시설장비 구매현황(2019~2023년)을 분석한 결과는 다음과 같다.

품목	외산 비중
오실로스코프 · 마이크로플레이트 리더 · 스펙트럼 분석기	100%
시료절편기	95.8%
중류·농축기	93.6%
가스 크로마토그래피	91.0%

마이크로플레이트 리더가 100% 외산이라는 대목은 실험실 자동화 문맥에 그대로 쓸 수 있다. 플레이트를 다루는 장비가 국산이 하나도 없다는 뜻이기 때문이다.

뒷받침 자료는 셋이다. 과기정통부는 1억 원 이하 범용장비 국산화를 위해 전담 분과를 신설하고 2~3년 내 국산화 방침을 밝혔다([관련 보도](#)). [한국기계연구원](#)이 연 [바이오장비 정책포럼](#)에서는 “상용화된 장비의 90%가 모두 수입된 외산”이라는 진단이 나왔다. 그리고 [에이블랩스](#) 신상 대표는 “국내에서 유일하게 액체 핸들링 자동화 로봇을 만들었다”고 말한다 — 리퀴드핸들러가 사실상 전량 외산이었다는 뜻이다.

그대로 쓰면 걸릴 수 있는 지점

위 통계는 “연구장비 일반 / 범용 연구장비 / 바이오장비” 기준이지 “실험실 자동화 장비”만 따로 집계한 것이 아니다. 자동화 장비 카테고리의 공식 점유율 통계는 존재하지 않는다. “자동화 장비 90%”라고 쓰면 출처와 어긋나므로, “연구실 기본장비 90% 이상이 수입품이며, 마이크로플레이트 리더처럼 자동화 실험에 직결되는 품목은 외산 비중이 100%”로 쓰는 편이 안전하다.

② 더 센 숫자 — 개발률 36.4% vs 도입률 1%

[헬로디디 자유헤럴드 생태계 기사](#)에 이런 대목이 있다.

국내 바이오장비 개발률은 36.4%인데, 연구현장의 국산 장비 실제 도입률은 1%다. 연구자들이 계속 외산을 선호하기 때문이다.

만들 수는 있는데 안 쓴다는 뜻이다. “장비가 없다”가 아니라 “생태계가 없다”는 원문의 논지에는 90%보다 이 숫자가 훨씬 정확하게 들어맞는다. 같은 기사에서 연구자들이 외산으로 첫 연구를 시작해 성과를 낸 탓에 실험 환경 변화에 거부감이 있다는 구조적 원인도 함께 지적된다.

③ “소프트웨어로 실험 조건 설정이 어렵다”

이 문장을 직접 뒷받침하는 국내 자료는 찾지 못했다. 대신 반대 방향의 방증 세 가지가 있다.

자료	내용
에이블랩스 인터뷰	국산 제품의 강점으로 “외산 제품이 갖추지 못했던 유저 소프트웨어의 편의성과 빠른 기술지원”을 꼽는다. 국산이 이것을 차별점으로 내세운다는 것은 외산에서 그 부분이 문제였다는 뜻이다
자유헤럴드 인터뷰	「기술·플랫폼·표준」 분과의 우선 과제가 장비 인터페이스와 데이터 표준 정립이다
미국 NIST	자유헤럴드 표준 4영역 중 하나가 instrument control and communication. 같은 문제를 미국도 “표준 부재”로 규정하고 있다

논지 자체는 국제적으로 인정된 문제다. 다만 “한국에서 이렇다”는 1 차 근거가 없으므로, 국산 업체 인터뷰를 근거로 달거나 현장 사례로 보강하는 편이 안전하다.

④ “플레이트 제조사만 바뀌도 엔지니어를 불러야 한다”

이 구체적 사례를 보도한 자료는 없다. 그러나 **제조사 간 플레이트 편차가 실재하는 문제**라는 근거는 있다.
기존 ANSI/SLAS 1~4 표준은 외형 치수와 풋프린트를 규정했지만 **웰 바닥 높이(well-bottom elevation)**는 표준화하지 않았고, 최근에야 별도 표준이 ANSI 인증을 받았다. 제조사를 바꾸면 로봇 좌표와 광학 초점이 어긋날 수 있다는 뜻으로, 원문 주장의 메커니즘을 그대로 뒷받침한다.

권장 표현

“웰 바닥 높이조차 최근에야 국제 표준이 만들어졌을 만큼 제조사 간 편차가 컸다” — 이렇게 바꿔 쓰면 검증 가능한 근거가 붙는다.

⑤ “엔지니어 대기 · 출장비 수백만 원 · 며칠씩 다운타임”

공개 자료에서 **확인하지 못했다**. 국정감사 자료·언론 보도·정책 보고서를 여러 각도로 검색했으나, 출장비 규모나 다운타임 일수 같은 구체 수치를 제시한 자료는 없었다. 간접 방증은 ③과 같다 — 국산 업체가 “빠른 기술지원”을 핵심 차별점으로 내세운다는 점.

권장 처리

이 항목은 **출처를 붙이지 말고 현장 인터뷰·자체 사례로 제시**하거나, “현장에서는 ~라는 지적이 나온다” 정도로 수위를 낮추는 것이 안전하다. 수치를 그대로 쓰면 출처를 요구받았을 때 답할 수 없다.

⑥ 보너스 — 문안에 없지만 쓸 만한 근거

자료	내용
한국경제(2023.8)	외국계 기업이 장비를 무상 제공하는 대신 5~10 년간 소모품 구매를 조건 으로 거는 영업 전략. “왜 국산으로 바꾸지 못하는가”를 설명하는 구조적 요인(lock-in)으로, 종속 논지에 직결된다
헬로디디	한국기계연구원 임현의 연구단장이 AI와 국산 실험장비를 연결하는 플랫폼 을 구축 중이라고 밝혔다. 문제 제기에 그치지 않고 대응이 진행 중이라는 점을 함께 쓸 수 있다

출처

[1] [헬로디디, "연구실 기본장비 90% 이상 수입품…정부, 2~3 년 내 국산 대체 나선다"](#)

[2] [대한민국 정책브리핑, "필수인데 수입에 의존?...범용 연구장비 '국산화' 시동"](#)

[3] [디지털투데이, "과기정통부, 수입 의존도 높은 범용 연구장비 국산화…전담 분과 신설"](#)

[4] [헬로디디, "미래 먹거리 '바이오장비'…국산화 생태계 조성 澤 아닌 必"\(한국기계연구원 정책포럼\)](#)

[5] [헬로디디, "'외산 장비만 바라볼 수 없다'…韓 '자율랩' 생태계 만든다"](#)

[6] [시사저널 e, "신상 에이블랩스 대표 '클라우드 기반 전자동화 실험실 플랫폼' 꿈꾼다"](#)

[7] [히트뉴스, "에이블랩스, 액체 핸들링 로봇 '노터블' 사업화 박차…美 시장 정조준"](#)

[8] [ZDNet Korea, "로봇이 알아서 연구…자율실험실 구축 '시동'\(협의체 분과별 과제\)"](#)

[9] [NIST, "Development of Standards to Support a Modular and Autonomous Laboratory Ecosystem"](#)

[10] [SelectScience, "ANSI accredits new SLAS microplate standard for well-bottom elevation"](#)

[11] [SLAS, ANSI/SLAS 마이크로플레이트 표준](#)

[12] [한국경제, "장비 공짜로 줄게…계약 물량까지 뺐는 외국계 바이오"\(2023.8\)](#)

조사 환경에서 대부분의 언론사 도메인이 차단돼 원문을 직접 열람하지 못했다. 검색 결과에 인용된 문구와 복수 매체 교차 확인으로 정리했으므로, 인용 전 링크를 직접 확인하시기를 권한다.